

Compte Rendu du TP : Simulation d'un Réseau Local TCP/IP

Votre Nom

5 février 2026

1. But du TP

Simuler le fonctionnement d'un réseau local basé sur TCP/IP en utilisant les équipements courants d'interconnexion : concentrateur (hub), commutateur (switch) et routeur.

2. Travail réalisé

a. Connexion directe de deux PC

- **Câble utilisé** : Câble paires torsadées croisées.
- **Configuration initiale** :
 - PC0 : 192.168.0.10 / 255.255.255.0
 - PC1 : 192.168.0.132 / 255.255.255.0
- **Test** : Ping de PC0 vers PC1 → **Réussi** (même sous-réseau).
- **Nouvelle configuration** :
 - PC0 : 192.168.0.10 / 255.255.255.128
 - PC1 : 192.168.0.132 / 255.255.255.128
- **Test** : Ping de PC0 vers PC1 → **Échec** (sous-réseaux différents).

Justification :

Avec un masque /25 (255.255.255.128), les adresses 192.168.0.10 et 192.168.0.132 appartiennent à des sous-réseaux différents. La communication directe est donc impossible sans routeur.

b. Avec un concentrateur (hub)

- **Rôle du hub** : Il diffuse toutes les trames à tous les ports (domaine de collision unique).
- **Schéma réalisé** : PC0, PC1, PC2 connectés à un hub.
- **Test** : Ping entre PC → **Réussi** (même sous-réseau).
- **Conclusion** : Le hub opère au **niveau 1 (Physique)** du modèle OSI.

c. Avec un commutateur (switch)

- **Rôle du switch** : Il filtre les trames en fonction des adresses MAC et les envoie uniquement au port du destinataire.
- **Configuration** :
 - PC0 : 192.168.0.10 / 255.255.255.192
 - PC1 : 192.168.0.11 / 255.255.255.192
 - PC2 : 192.168.0.12 / 255.255.255.192

- PC3 : 192.168.0.12 / 255.255.255.192
(Note : PC2 et PC3 ont la même IP → conflit possible)
- **Tables consultées :**
 - **Table MAC :** Associe chaque adresse MAC à un port du switch.
 - **Table ARP :** Associe adresses IP et MAC.
- **Conclusion :** Le switch travaille au **niveau 2 (Liaison de données)** du modèle OSI.

d. Avec un routeur

- **Rôle du routeur :** Interconnecte différents sous-réseaux et route les paquets entre eux.
- **Configuration des interfaces routeur :**
 - Fa0/0 : 192.168.1.1 / 255.255.255.0
 - Fa0/1 : 192.168.2.1 / 255.255.255.0
- **Table de routage :**

Réseau	Port	Passerelle	Métrieque
192.168.1.0	Fa0/0	—	0
192.168.2.0	Fa0/1	—	0
- **Tests sans passerelle par défaut :**
 - Ping PC0 → PC1 (même réseau) : **Réussi**
 - Ping PC0 → PC2/PC3 (réseau différent) : **Échec**
- **Configuration des passerelles par défaut :**
 - PC0 : 192.168.1.1
 - PC1 : 192.168.1.1
 - PC2 : 192.168.2.1
 - PC3 : 192.168.2.1
- **Tests avec passerelle :**
 - Tous les pings entre PC0 et PC1/PC2/PC3 : **Réussis**
- **Conclusion :** Le routeur travaille au **niveau 3 (Réseau)** du modèle OSI.

3. Synthèse

- **Hub :** Niveau 1 – diffusion brute, pas d'intelligence.
- **Switch :** Niveau 2 – commutation basée sur les adresses MAC.
- **Routeur :** Niveau 3 – routage basé sur les adresses IP.

4. Conclusion générale

Ce TP a permis de mettre en pratique les principes de l'adressage IP, du masquage de sous-réseau, et de comprendre le rôle des équipements réseaux dans les différentes couches du modèle OSI. La simulation a illustré l'importance du choix des équipements et des configurations pour assurer une communication réseau efficace.